

OceanOS

Plan de Startup — Documento Fundacional
Bosques de algas + reproducción de tiburones en Argentina

versión 1.0 | Puerto Deseado, Santa Cruz Argentina | 2026

1. Resumen Ejecutivo

OceanOS es una plataforma tecnológica que combina tres capas de negocio para restaurar ecosistemas marinos costeros en Argentina y monetizar ese impacto a escala global. El modelo integra ciencia ciudadana, software B2B y un mercado de activos de océano.

Indicador	Valor
Mercado total (TAM) 2030	es 50.000 millones (carbono azul global)
Mercado accesible (SAM)	Atlántico Sur + Patagonia, 180.000 km2 de costa
proyección ingresos Año 5	u\$s 12 millones
Break-even estimado	Mes 30
Ronda seed buscada	u\$s 350.000
Equipo actual	Fundador + 4 programadores
Tiempo al primer MVP	90 días

2. El Problema

2.1 Crisis de los ecosistemas costeros

Los ecosistemas marinos costeros de Argentina enfrentan una degradación acelerada que representa tanto una crisis ambiental como una oportunidad de mercado sin explotar.

- El 90% de los bosques de kelp (*Macrocystis pyrifera*) del Atlántico Sur perdió cobertura desde 1990
- Las poblaciones de tiburones costeros en Argentina cayeron un 70% en los últimos 30 años por sobrepesca
- Sin tiburones como ápex predadores, la cadena trófica se desequilibra y los bosques de algas colapsan
- Los bosques de algas son sumideros de carbono 5 veces más eficientes que los bosques terrestres

2.2 Porque ahora

- El mercado voluntario de créditos de carbono creció un 400% en los últimos 3 años
- Los países del G20 comprometieron u\$s 3.000 millones para restauración marina en 2024
- Las regulaciones de reporte de huella marina de la Union europea entran en vigor en 2026
- Argentina posee el ecosistema de kelp más grande del hemisferio sur, con casi nula competencia tecnológica local

3. La Solución — Plataforma OceanOS

OceanOS es el sistema operativo del océano: una plataforma de tres capas interconectadas donde cada capa alimenta y potencia a la siguiente, generando un flywheel de datos, ingresos e impacto ambiental.

3.1 Arquitectura de tres capas

Capa	Nombre	Tipo	Mercado objetivo
Capa 1	App ciudadana OceanOS	B2C — gratuita	Buceadores, pescadores, turistas, científicos
Capa 2	SaaS marino (OS marino)	B2B — suscripción	Pesqueras, ONG, áreas protegidas, gobierno
Capa 3	Plataforma de activos de océano	B2B global — Marketplace	Corporaciones, fondos ESG, compradores de carbono

3.2 El flywheel — porque escala solo

1. Paso 1: Usuarios reportan avistamientos y estado del ecosistema desde la app. Ganan tokens canjeables por experiencias de ecoturismo.
2. Paso 2: Los datos ciudadanos verificados alimentan el dashboard del SaaS que usan pesqueras, ONG y áreas protegidas. Ellas pagan suscripción mensual.
3. Paso 3: Con datos combinados de sensores IOT + reportes ciudadanos, el sistema certifica automáticamente créditos de carbono azul (Verra, Gold Standard).
4. Paso 4: La plataforma vende hectáreas de océano restaurado a corporaciones globales como compensación ESG. Cada transacción financia más restauración, que genera más datos, que atrae más usuarios.

4. Capa 1 — App Ciudadana OceanOS

4.1 descripción del producto

aplicación móvil (iOS y Android) que combina ciencia ciudadana con un sistema de recompensas en tokens. Los usuarios reportan avistamientos de tiburones y el estado de bosques de algas desde el celular, y reciben tokens canjeables por experiencias de ecoturismo.

4.2 Pantallas principales

Pantalla	función	Feature clave
Mapa en vivo	Visualizar avistamientos geolocalizados en tiempo real	Filtros por especie, fecha, tipo de reporte
Reportar	Enviar avistamiento con foto + GPS automático	Clasificación por IA, 1 tap para reportar
Wallet de tokens	Ver saldo, historial y canjear recompensas	Tokens OKN canjeables por ecoturismo
Perfil	estadísticas del usuario, insignias, ranking	Gamificación y comunidad

4.3 Sistema de tokens OKN

acción	Tokens ganados	Condición
Reporte básico	+15 OKN	ubicación + tipo confirmados
Foto verificada por IA	+25 OKN	Especie identificada con >80% confianza
Racha semanal (7 días)	+50 OKN	Al menos 1 reporte por día
Verificación de otro usuario	+10 OKN	Votación en reporte de baja confianza
Primer reporte de zona nueva	+100 OKN	Area sin reportes previos en 30 días

4.4 verificación de datos

- Modelo de visión computacional liviano (on-device) para clasificación de especies
- Si la confianza del modelo es menor al 80%, 3 usuarios de la comunidad votan
- Dato verificado = dato vendible al SaaS (mayor valor de mercado)
- Sistema de reputación: usuarios con historial verificado tienen mayor peso en votaciones

5. Capa 2 — SaaS Marino (Sistema Operativo)

5.1 descripción del producto

Software B2B para organizaciones que gestionan ecosistemas marinos: pesqueras, ONG, áreas protegidas y gobierno. Combina datos ciudadanos de la Capa 1 con sensores IOT para generar reportes en tiempo real, gestión de proyectos de restauración y certificación automática de créditos de carbono.

5.2 módulos del SaaS

Modulo	función	Usuario objetivo
Dashboard en tiempo real	Mapa de salud del ecosistema con alertas	Todos los clientes
gestión de proyectos	planificación, seguimiento y KPIs de restauración	ONG y áreas protegidas
Monitoreo IOT	integración con sensores de temperatura, salinidad, biomasa	Pesqueras y gobierno
Reportes para fondos	generación automática de reportes para BID, GEF, etc.	ONG y proyectos internacionales
certificación de carbono	Flujo automatizado hacia Verra y Gold Standard	Todos los clientes con proyectos

5.3 Modelo de precios

Plan	Precio mensual	Incluye
Starter	u\$s 500	1 proyecto, dashboard básico, hasta 5 usuarios
Professional	u\$s 2.000	5 proyectos, IOT, reportes, hasta 20 usuarios
Enterprise	u\$s 8.000+	Proyectos ilimitados, API, certificación, soporte dedicado

6. Capa 3 — Plataforma de Activos de océano

6.1 descripción del producto

Marketplace global donde empresas compran hectáreas de océano restaurado certificado como compensación ESG. OceanOS actúa como plataforma intermediaria (modelo Airbnb): no es Dueña de los ecosistemas, conecta restauradores certificados con compradores corporativos internacionales.

6.2 Tipos de activos

- créditos de carbono azul: toneladas de CO2 capturado por bosques de algas certificados
- hectáreas de océano vivo: unidades de ecosistema restaurado con métricas de biodiversidad
- Bonos de restauración: instrumentos de deuda vinculados a hitos de recuperación del ecosistema

6.3 Compradores objetivo

- Empresas con compromisos net-Zero que necesitan compensar huella marina
- Fondos de inversión ESG en busca de activos de naturaleza verificados
- Gobiernos que necesitan cumplir compromisos de biodiversidad del Convenio de Kunming-Montreal

6.4 Modelo de Comisión

OceanOS cobra un 8-12% de Comisión sobre cada transacción de activos de océano realizada en la plataforma, más una tarifa de listado para proyectos certificados.

7. Mercado y Oportunidad

Segmento	Tamaño	Crecimiento anual
Mercado voluntario de carbono (global)	u\$s 50.000M en 2030	+40% anual
Marine tech SaaS (global)	u\$s 8.000M en 2028	+22% anual
Ecoturismo marino en Patagonia	u\$s 450M en 2025	+15% anual
Datos oceanográficos para pesqueras	u\$s 1.200M en 2027	+18% anual

7.1 Ventajas competitivas de Argentina

- Patagonia: ecosistema de kelp más grande del Atlántico Sur, alta tracción internacional como marca
- CONICET y CENPAT: grupos de investigación especializados en algas y tiburones de clase mundial
- Marco legal: Ley 27.611 de pesca y áreas marinas protegidas permiten concesiones de cultivo
- Sin competidores directos en Argentina ni en el Atlántico Sur

8. MVP — App Ciudadana (90 días)

8.1 Alcance del MVP

El MVP de la Capa 1 es el punto de entrada que valida la hipótesis central: que hay suficientes usuarios dispuestos a reportar datos del océano a cambio de tokens. Con datos reales, se puede vender el SaaS.

8.2 Feature incluidos en el MVP

- Mapa en tiempo real con avistamientos geolocalizados y filtros por especie y tipo
- Formulario de reporte con foto + GPS automático en 1 tap
- Sistema de tokens OKN: acumulación, historial y canje básico
- clasificación de especies por IA (modelo liviano on-device)
- Dashboard público de salud del ecosistema (página web, para mostrar a pesqueras)
- Notificaciones push de avistamientos cercanos

8.3 Plan de sprints

Mes	Foco	Entregables	Equipo
Mes 1	Fundación	Auth + perfil, mapa base, formulario de reporte, backend API + DB	2 devs
Mes 2	Valor central	Sistema de tokens, IA de clasificación, mapa en tiempo real, notificaciones push	4 devs
Mes 3	Lanzamiento	Dashboard público, canje de tokens, beta con 50 usuarios en Puerto Madryn	4 devs

8.4 Tech stack recomendado

Componente	tecnología	Razón
App móvil	React Native	Una sola codebase iOS + Android, equipo JS existente
Backend y DB	Supabase	PostgreSQL + auth + Realtime + storage, listo en 1 Dia
Mapas	Mapbox SDK	Tiles offline, clustering de marcadores, buena performance
IA on-device	TensorFlow Lite	Clasificación sin conexión, bajo consumo de batería
Tokens	Base de datos propia (MVP)	Sin complejidad blockchain en etapa inicial
Hosting	Vercel + Supabase Cloud	Escalable, bajo costo, deploy automático

9. Roadmap — Plan de 18 Meses

Periodo	Fase	Hito clave	Ingreso esperado
Mes 1-3	MVP app ciudadana	50 usuarios beta en Puerto Madryn, primeros datos verificados	u\$s 0 (pre-revenue)
Mes 4-6	Lanzamiento publico app	500 usuarios activos, 3 operadores turísticos como socios	u\$s 0 (tokens)
Mes 6-9	Primeros clientes SaaS	3 pesqueras u ONG patagónicas pagando suscripción	u\$s 6.000/mes
Mes 9-12	Expansión SaaS	10 clientes B2B, primer reporte de carbono generado	u\$s 25.000/mes
Mes 12-15	Ronda seed	Levantamiento de u\$s 350.000, equipo a 10 personas	u\$s 35.000/mes
Mes 15-18	Plataforma de activos	Primera transacción de créditos de carbono azul certificados	u\$s 80.000/mes

10. Modelo de Negocio y Proyecciones

10.1 Fuentes de ingreso

Fuente	Tipo	Ticket promedio	Inicio
Suscripción SaaS (Starter)	Recurrente mensual	u\$s 500/mes	Mes 6
Suscripción SaaS (Professional)	Recurrente mensual	u\$s 2.000/mes	Mes 8
Suscripción SaaS (Enterprise)	Recurrente anual	u\$s 8.000/mes	Mes 12
Comisión Marketplace de activos	Por transaccion (8-12%)	u\$s 15.000/transaccion	Mes 15
Venta de datos anonimizados	B2B por dataset	u\$s 5.000/dataset	Mes 9
Partnership ecoturismo	Revenue share (15%)	Variable	Mes 4

10.2 proyección de ingresos

Ano	Clientes SaaS	Ingreso SaaS	Marketplace	Total
Año 1	5	u\$s 90.000	u\$s 0	u\$s 90.000
Año 2	25	u\$s 480.000	u\$s 120.000	u\$s 600.000
Año 3	80	u\$s 1.800.000	u\$s 800.000	u\$s 2.600.000
Año 4	200	u\$s 4.500.000	u\$s 3.000.000	u\$s 7.500.000
Año 5	450	u\$s 8.000.000	u\$s 4.000.000	u\$s 12.000.000

11. Pitch para Inversores

11.1 Estructura del pitch deck (10 slides)

Slide	Titulo	Mensaje clave
01	El problema (1 imagen + 2 cifras)	-70% tiburones, -90% kelp en 30 años. Sin texto extra.
02	Por qué ahora	Mercado de carbono +400%, regulación UE 2026, ventana abierta.
03	La solución en una oración	Restauramos ecosistemas y los convertimos en activos financieros.
04	Como funciona	Diagrama 3 pasos: refugios → restauración → certificación.
05	Tamaño de mercado	TAM u\$s 50B, SAM 180.000 km2, SOM u\$s 12M en 5 años.
06	Competencia y diferencial	Sin competidores directos. Diferencial: Patagonia + CONICET + equipo tech.
07	Modelo de negocio	3 líneas de ingreso: SaaS, carbono, datos. Break-even mes 30.
08	Tracción y validación	Reuniones con CONICET, cartas de interés, primeros usuarios beta.
09	Equipo fundador	Perfil de cada fundador y por qué son los indicados.
10	El ask	u\$s 350.000 seed para piloto en Puerto Madryn, 18 meses, primer crédito de carbono.

11.2 La inversión

Monto buscado: u\$s 350.000 (ronda seed)

Uso de fondos: 60% desarrollo de producto, 25% equipo, 15% operaciones y piloto

Hito post-inversion: 10 clientes SaaS + primera transacción de carbono azul en 18 meses

Estructura sugerida: SAFE o convertible note, cap a negociar

12. Equipo

12.1 Estructura actual

- Fundador / CEO: visión de negocio, relaciones con inversores y socios institucionales
- 4 desarrolladores de software: app Movil (React Native), backend (Supabase), IA (TensorFlow Lite), frontend web.

12.2 Próxima contrataciones (post-seed)

- Biólogo marino o investigador con experiencia en Patagonia (validación científica, relación con CONICET)
- Especialista en mercados de carbono y certificaciones (Verra, Gold Standard)
- Business development manager para clients B2B (Pesquera's y ONGs)

12.3 Alianzas estratégicas clave

- CONICET / CENPAT: validación científica y datos de referencia
- Secretaria de Pesca de la Nación: acceso a datos y marco regulatorio
- Operadores turísticos de Puerto Madryn y Península Valdés: primeros socios de tokens
- fundación Rowling Argentina: co-diseño de metodología de restauración

13. Próximos Pasos Inmediatos

Semana	acción	Responsable
Semana 1	Elegir framework móvil (React Native) y configurar entorno de desarrollo	Líder tech
Semana 1	Crear cuenta en Supabase y configurar schema de base de datos	Backend dev
Semana 2	Wireframes de las 3 pantallas principales en Figma	Fundador + 1 dev
Semana 2	Contactar 3 operadores turísticos en Puerto Madryn para acuerdo de tokens	Fundador
Semana 3	Primer sprint: auth + mapa base + formulario de reporte	Equipo completo
Semana 4	reunión con investigador de CONICET para validar taxonomía de especies	Fundador
Mes 2	Demo del MVP a primeras pesqueras u ONG para validar interés en SaaS	Fundador
Mes 3	Beta lunch con 50 usuarios en Puerto Madryn	Equipo completo

OceanOS — Restaurando el océano. Creando valor.

-Puerto Deseado, Santa Cruz Argentina-